

東大理科数学 1983年

下のむから へん力ミスしては...

70分/120分

		計	男	総	
①	行列				
②	整数	A	B	B	
③	空間	B	B	B	
④	図形	B	B	B	
⑤	多変数	B	B	B	
⑥	空間	B	B	B	

▷ 時間にはまがあるなら、一応交点についてワニン

第 | 問

第 2 問

[解] $a_2=2, a_3=4, a_4=8 \dots \textcircled{1}$

「 $a_n = 2^n \dots \textcircled{2}$ が任意の $n \in \mathbb{N}$ で成り立つこと」 $\dots \textcircled{2}$

を帰納的に示す。 $n=1$ の時は成立。 $n=k$ での成立を仮定する

($k \in \mathbb{N}$) と、2進数表示をかんがえて、 $T = \underbrace{111\dots 1}_{k+1}$ から1までの数を全てつくることができるから、

$$a_{k+1} = T+1 = 2^{k+1}$$

∴ $n=k+1$ でも $\textcircled{2}$ は成立

以上より $\textcircled{1}$ が示されたので、 $a_n = 2^n$ である。

[別] 「 $1, 2, \dots, 2^k$ を用いて、 $1 \sim 2^{k+1}-1$ を全てつくることができることを

帰納的に示す。 $n=k$ で仮定する。 $1, 2, \dots, 2^k$ について、

$1 \sim 2^k-1$ は仮定よりつくることができる。

1. 2^{k+1} はつくえる

2. $2^k+1, \dots, 2^{k+1}-1$ は、 2^{k+1} に、 $1 \sim 2^k$ を加えてつくえる

∴ $n=k+1$ でも成立。

第 3 問

[解] $A(0, a, 0)$ とする。このとき、 l の方向ベクトル $\vec{l}$ は

$$\vec{l} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ と書けるから、} l \text{ 上の点 } X \text{ として}$$

$$\overrightarrow{OX} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (t \in \mathbb{R})$$

とできる。又、 $C = \cos \theta$, $S = \sin \theta$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) とすると、

C 上の点 P は、 $P(C, S, a)$ とかける。以下対称性から

$t > 0$ として考える。

$$\begin{aligned} \overline{PX}^2 &= (t-C)^2 + (a-S)^2 + t^2 \\ &= (2t^2 + a^2 + 1) - 2(tC + aS) \end{aligned}$$

--- ①

$t, a > 0$ だから、コーシー・シュワルツから

$$tC + aS \leq \sqrt{t^2 + a^2}$$

等号成立は $\begin{pmatrix} t \\ a \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} C \\ S \end{pmatrix}$ の時である。したがって、①の最小値は、

$$\overline{PX}^2 = (2t^2 + a^2 + 1) - 2\sqrt{t^2 + a^2} \equiv f(p) \quad (p = t^2 \geq 0)$$

で与えられる。

$$f'(p) = 2 - 2 \frac{1}{2\sqrt{p+a^2}} = \frac{2\sqrt{p+a^2} - 1}{\sqrt{p+a^2}}$$

から、 a によって下表で表せる。

1° $0 \leq \frac{1}{4}$ の時

$f'(p) \geq 0$ だから、 f は単調増加で、 $p=0$ で $\min \overline{PX}^2 = a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2$

だから、 $\overline{PX} \geq 0$ より、 $\min \overline{PX} = |a-1|$

2° $0 < a \leq \frac{1}{4}$ の時

下表で表せる。

p	0	$\frac{1}{4} - a^2$	
f'	-	0	+
f	$\searrow$		$\nearrow$

したがって、 $p = \frac{1}{4} - a^2$ で $\min \overline{PX}^2 = \frac{1}{2} - a^2$ $\therefore \min \overline{PX} = \sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$ と表せる。

以上から、

$$\min \overline{PX} = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{2} - a^2} & (0 < a \leq \frac{1}{4}) \\ |a-1| & (\frac{1}{4} \leq a) \end{cases}$$

[解2] (以下)

$$\begin{aligned} \overline{PX}^2 &= 2(t - \frac{S}{2})^2 + a^2 - 2aC + 1 - \frac{S^2}{2} \\ &\geq \frac{C^2 - 1}{2} - 2aC + a^2 + 1 \quad (\text{等号成立は } t = \frac{S}{2}) \\ &= \frac{1}{2}(C - 2a)^2 - a^2 + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

だから、 $0 \leq a \leq \frac{1}{4}$ の時、 $\min \overline{PX}^2 = \frac{1}{2} - a^2$ とする。(以下同様)

$\frac{1}{4} \leq a$ の時、 $\min \overline{PX}^2 = (a-1)^2$

$$\begin{pmatrix} t \\ a \\ -t \end{pmatrix}$$

$$1 - 2Ct + 2t^2 - 2aS + a^2$$

$$2t^2 + a^2 + 1 - 2(a+t)(C+S)$$

$$\frac{1}{4} - a^2$$

$$2(\frac{1}{4} - a^2) + a^2 + 1$$

$$p^2 + a^2 = \frac{1}{2}$$

$$-2\sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}a^2 + 1 - 1$$

$$2\sqrt{\frac{1}{4} - a^2} - 2$$

$$\frac{1}{4} - a^2$$

$$-a^2 + \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} - 2a^2 + a^2 + 1 - 2\frac{1}{2}$$

第 4 問

[解] 中心が y 軸上にないのは、

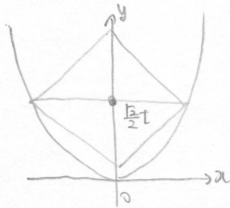
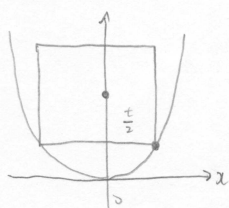
中心が y 軸上にくるお平行移動

すること、 y 座標を小さくする

から、中心が y 座標にあるのみ

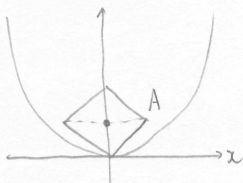
考える。その時、 y 座標が $\min$ に

なるのは以下のいずれか



1° 正方形の下2辺が $y=x^2$ にある

2° 正方形の対角線の端点2つが $y=x^2$ 上にある



3° A の頂点が原点にある

以下、 y 座標 $f_1(t)$ とおく。 ($t > 0$)

1° の時

$$f_1(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^2 + \frac{t}{2} = \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t$$

2° の時

$$f_2(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^2 \text{ であり、この時、一番下の頂点 } (0, f_2(t) - \frac{t}{2})$$

が原点以上にあることが必要で、

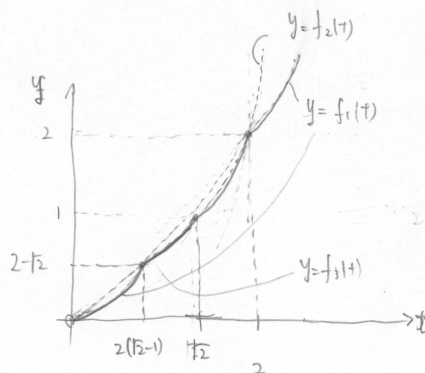
$$f_2(t) - \frac{t}{2} = \frac{t}{2} \left(\frac{t}{2} - 1 \right) \geq 0 \Leftrightarrow t \geq 2 \quad (t > 0)$$

3° の時、

$$f_3(t) = \frac{t}{2} \text{ であり、この時、3° の図の } A \text{ が } y=x^2 \text{ に含まれている}$$

$$\text{ことが必要で、} \left(\frac{t}{2}\right)^2 \geq \left(\frac{t}{2}\right)^2 \Leftrightarrow 0 < t \leq 2$$

以上のうち、 $\min$ の方がわかるカウスである。これを図示して右に示す。



よって、求める関数は

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t & (0 < t \leq 2) \\ \frac{1}{4}t^2 & (2 \leq t \leq 2) \\ \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{2}t & (0 < t \leq 2), 2 \leq t \end{cases}$$

である

第 5 問

[解] S の半径に規格化して考える。 V の底辺の長さを x とする。

右の如く各点を定める。(P, Q は BC の中点) E, P, Q と

含む平面で切ると、対称性から、この平面内に S の中心 O

が含まれ、右下图の如くなる。 $\angle EPQ = \theta$ とする ($0 < \theta < \pi/2$)

$$\overline{PQ} = \frac{x}{2} = \frac{2}{\tan \frac{\theta}{2}} \quad \dots ①$$

$$\overline{EQ} = \frac{\frac{1}{2}\overline{PQ}}{\cos \theta} = \frac{1}{\tan \frac{\theta}{2} \cdot \cos \theta} \quad \dots ②$$

だから、 $t = \tan \frac{\theta}{2}$ ($0 < t < 1$) とすると、

$$\begin{cases} x = \frac{2}{t} \\ \overline{EQ} = \frac{1+t^2}{2(1-t^2)} \end{cases} \quad \dots ③$$

である。 V, S の表面積を各々 T_1, T_2 とすると、

$$T_1 = \square ABCD + 4\triangle ECD$$

$$= x^2 + 2x \cdot \overline{EQ}$$

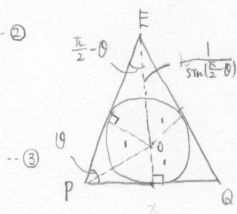
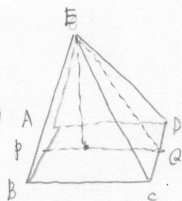
$$= \frac{2}{t^2} \left(\frac{2}{t} + \frac{2(1+t^2)}{t(1-t^2)} \right)$$

$$= \left(\frac{2}{t} \right)^2 \frac{2}{1-t^2} \quad \dots ④$$

$$T_2 = 4\pi$$

だから、④⑤より

$$R = \frac{T_2}{T_1} = \frac{4\pi}{8} t^2(1-t^2) \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8} \quad (\text{等号成立は } t = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ で } 0 < t < 1 \text{ である})$$



$$\frac{\frac{1}{2}x}{\overline{EQ}} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos \theta$$

$$\frac{1}{2} = \tan \frac{\theta}{2}$$

$$c = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$t = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

第 6 問

[解1] k の方程式は $y = \frac{3}{4} - (x^2 + z^2)$ である。 $H: y = x$ とする。

$z = t$ ($0 \leq t$) とする。

$$y = \left(\frac{3}{4} - t^2\right) - x^2 = f_1(x)$$

よって、右図、半球面の面積 $S(t)$ として、 $0 \leq t \leq 1$ とする。

$$S(t) = \frac{1}{6} (2\sqrt{1-t^2})^3 = \frac{4}{3} (1-t^2)^{\frac{3}{2}}$$

たまた、半球面性から、もとの半球 V として

$$\frac{1}{2} V = \int_0^1 S(t) dt$$

$$= \int_0^1 \frac{4}{3} (1-t^2)^{\frac{3}{2}} dt = \frac{4}{3} \left(\int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt - \frac{4}{3} \int_0^1 t^2 \sqrt{1-t^2} dt \right) \quad \text{①}$$

よって、①より $C = \cos t$, $S = \sin t$ とする。

$$\circ \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{1}{4} \pi$$

$$\circ \int_0^1 t^2 \sqrt{1-t^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \cdot S \cdot d\theta \quad (t = C)$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \left[\theta - \frac{1}{4} \sin 4\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{2}$$

よって、①より

$$\frac{1}{2} V = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) \pi \quad \therefore V = \frac{1}{2} \pi$$

[解2] $x = t$ とする。

$$\begin{cases} y = \left(\frac{3}{4} - t^2\right) - z^2 \\ y = t \end{cases}$$

よって、右図、②の条件は

$$t \left(\frac{3}{4} - t^2 \right) - z^2 \geq 0 \quad \text{なる } z \in \mathbb{R} \text{ がある}$$

$$\Leftrightarrow z^2 \leq -t^3 + \frac{3}{4}t$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq -t^3 + \frac{3}{4}t$$

$$\Leftrightarrow -\frac{3}{2} \leq t \leq \frac{1}{2}$$

①

20 時、 $t = \frac{3}{4} - t^2 - z^2$ の 2 階導関数 $-d$ ($d \geq 0$) とする。

$$S(t) = \int_{-d}^d \left(\frac{3}{4} - t^2 - z^2 \right) dz$$

$$= \frac{1}{6} (d+d)^3$$

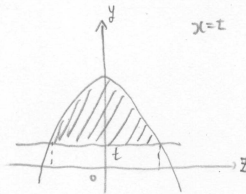
$$= \frac{4}{3} \left(\frac{3}{4} - t^2 + t \right)^{\frac{3}{2}}$$

よって

$$V = \frac{4}{3} \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{3}{4} - t^2 + t \right)^{\frac{3}{2}} dt$$

$$= \frac{4}{3} \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{1}{2}} (1 - (t+\frac{1}{2})^2)^{\frac{3}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{2} \pi$$



$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(t^2 - \frac{3}{4})}}{2}$$

$$x^2 + x + t^2 - \frac{3}{4} = 0$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(t^2 - \frac{3}{4})}}{2}$$

$$(1-t^2) \sqrt{1-t^2}$$

$$\int t^2 \sqrt{1-t^2} dt$$

$$\frac{3}{4} - t^2 - x^2 = x$$

$$x^2 + x + t^2 - \frac{3}{4} = 0$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(t^2 - \frac{3}{4})}}{2}$$

$$\frac{-1 \pm \sqrt{4 - 4t^2}}{2}$$